S1.06 — Fondamentaux de la Gestion de Projet Informatique et Organisation

Thème principal : Gestion de projet, planification et gouvernance en équipe

Synthèse exécutive : Ce cours pose les bases méthodologiques indispensables pour structurer, planifier et mener à bien un projet informatique en équipe dans le cadre du BUT Informatique. Il démontre que le code ne représente qu'une fraction du succès et outille les étudiants pour passer d'un travail de groupe informel à une organisation professionnelle outillée (WBS, diagrammes de Gantt et de PERT, matrice RACI, approches Agile vs Cascade).

Définition, Enjeux et Cycle de Vie d'un Projet Informatique

Un projet informatique se distingue d'une activité récurrente de maintenance ou d'exploitation : il a un début et une fin explicites, ainsi que des objectifs mesurables. Pour piloter cette complexité, deux paradigmes majeurs s'opposent. D'une part, les cycles prédictifs (cycle en cascade, cycle en V) où les exigences sont figées dès le départ dans un cahier des charges exhaustif ; le risque majeur réside dans l'effet tunnel, c'est-à-dire l'absence de retour utilisateur pendant des mois jusqu'à la livraison finale. D'autre part, les démarches agiles (Scrum, Kanban) découpent la réalisation en itérations courtes (sprints de 2 à 4 semaines), permettant de livrer régulièrement des incréments fonctionnels testés et d'intégrer les modifications au fil de l'eau.

- Définition AFNOR : entreprise temporaire initiée pour fournir un produit unique sous contraintes de coûts, de qualité et de délais.
- Cycles prédictifs (Cascade / V) : exigences figées dès le départ dans un cahier des charges exhaustif.
- Cycles itératifs et Agiles (Scrum / Kanban) : approche adaptative privilégiant la livraison rapide d'incréments fonctionnels.

Cas concret enseignant : *L'enseignant illustre le risque de l'effet tunnel avec l'exemple classique du progiciel de gestion d'une médiathèque commandé sur cahier des charges figé en janvier : livré en décembre, l'outil est techniquement irréprochable mais inadapté aux nouveaux usages mobiles adoptés par les usagers entre-temps.*

Décomposition Structurée et Planification : WBS, Gantt et PERT

Pour planifier sans omettre d'éléments, l'équipe réalise d'abord un WBS : les livrables globaux sont subdivisés en sous-ensembles, jusqu'à obtenir des tâches unitaires clairement attribuables à un équipier (durée de 0,5 à 3 jours). Une fois les dépendances identifiées, on construit le graphe PERT. Le calcul des dates au plus tôt et au plus tard permet d'identifier le chemin critique, c'est-à-dire la séquence de tâches sans aucune marge temporelle : tout retard sur ce chemin retarde mécaniquement la livraison finale du projet. Le diagramme de Gantt traduit ensuite cette logique dans le calendrier réel.

- WBS (Work Breakdown Structure) : arborescence hiérarchique découpant le projet en lots de travail gérables.
- Réseau PERT : graphe orienté mettant en évidence les antériorités, les marges et le chemin critique.
- Diagramme de Gantt : représentation chronologique des tâches, de leurs durées et de leurs dépendances.

Cas concret enseignant : *Pour faire comprendre la marge totale vs marge libre, le professeur prend l'exemple d'un étudiant devant rédiger la documentation technique d'un module : s'il a 3 jours de battement avant que son binôme ait besoin de la doc pour préparer la soutenance, cette marge peut être consommée sans impacter la fin du projet, mais attention à ne pas bloquer les tâches immédiatement successives.*

Rôles, Responsabilités et Outils de Collaboration : La Matrice RACI

Dans un groupe d'étudiants, le problème récurrent est la confusion entre 'qui fait le travail' et 'qui valide'. La matrice RACI croise les activités du projet avec les membres de l'équipe : pour chaque tâche, le R exécute, le A décide et

porte la responsabilité finale, le C apporte son expertise en amont, et le I prend connaissance du résultat sans pouvoir bloquer le processus. Cette clarification explicite évite la procrastination collective ('je pensais que tu t'en occupais') et garantit un arbitrage net en cas de désaccord technique.

- RACI : acronyme pour Réalisateur (Responsible), Approbateur (Accountable), Consulté (Consulted), Informé (Informed).
- Règle de gouvernance : un et un seul 'A' (Approbateur) par tâche pour éviter la dilution des responsabilités.
- Collaboration : rituels synchrones (stand-up) et traçabilité asynchrone (Git, Kanban).

Cas concret enseignant : *Le professeur cite les projets de SAÉ où quatre étudiants écrivent du code chacun de leur côté sans désigner de responsable d'intégration : au moment du rendu sur GitLab, les conflits de fusion (merge conflicts) bloquent tout le projet la veille de la soutenance.*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Pourquoi ne peut-on pas mettre plusieurs 'A' (Approbateurs) sur une même tâche dans une matrice RACI ?
Réponse du professeur : Parce que s'il y a plusieurs responsables ultimes, il n'y en a plus aucun. Le 'A' est celui qui tranche en cas de désaccord et qui valide formellement le livrable. S'ils sont plusieurs, c'est la porte ouverte aux blocages décisionnels.

Question étudiant : Est-ce qu'une tâche qui a une marge libre peut devenir critique ?
Réponse du professeur : Non, par définition, une tâche avec une marge possède un battement temporel. Si elle prend du retard au-delà de sa marge, elle consomme sa marge totale et peut le devenir, mais tant qu'elle respecte sa marge, elle n'impacte pas la fin du projet.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Soit un mini-projet de développement d'API composé de 4 tâches : - Tâche A (Spécifications) : durée 2 jours, aucune tâche antérieure. - Tâche B (Modélisation BDD) : durée 3 jours, antériorité A. - Tâche C (Création des maquettes UI) : durée 1 jour, antériorité A. - Tâche D (Implémentation des endpoints) : durée 4 jours, antériorités B et C. Déterminez la durée minimale du projet et identifiez le chemin critique.

Démarche de résolution :
Étape 1 : Calcul des dates au plus tôt. - Tâche A : début = J0, fin = J0 + 2 = J2. - Tâche B : début = J2, fin = J2 + 3 = J5. - Tâche C : début = J2, fin = J2 + 1 = J3. - Tâche D : début = max(Fin_B, Fin_C) = max(J5, J3) = J5. Fin = J5 + 4 = J9. Étape 2 : Calcul des dates au plus tard et des marges totales. - Fin du projet = J9. - Tâche D : fin plus tard = J9, début plus tard = J5 (marge = 0). - Tâche B : fin plus tard = J5, début plus tard = J2 (marge = 0). - Tâche C : fin plus tard = J5, début plus tard = J4 (marge = 5 - 3 = 2 jours). - Tâche A : fin plus tard = min(J2, J4) = J2, début plus tard = J0 (marge = 0).

Résultat : La durée minimale du projet est de 9 jours. Le chemin critique est A -> B -> D. La tâche C possède une marge totale de 2 jours.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Qu'est-ce qu'un chemin critique dans un réseau PERT et pourquoi est-il déterminant ?

R : C'est la séquence de tâches sans aucune marge temporelle qui détermine la durée minimale du projet. Tout retard sur ce chemin décale la date de fin globale.

Q : Dans une matrice RACI, que signifie la lettre 'C' et quelle est la différence avec le rôle 'I' ?

R : Le 'C' (Consulted) désigne les experts dont on sollicite l'avis avant de valider la tâche. Le 'I' (Informed) est simplement tenu au courant du résultat après coup, sans avoir à contribuer ou valider.

Q : Quelle est l'erreur fréquente des équipes débutantes lors de l'utilisation d'un diagramme de Gantt ?

R : Oublier de modéliser les dépendances réelles entre les tâches et planifier des tâches en parallèle alors qu'elles ont des relations d'antériorité strictes.